

Análise Estratégica e Dinâmica da Indústria: SIGE

1. Posicionamento Estratégico e Proposta de Valor

O SIGE fundamenta sua estratégia na resolução de uma lacuna absoluta de monitoramento e na mitigação de riscos críticos. A análise do problema revelou que **100% dos usuários pesquisados** não utilizam qualquer ferramenta de gestão energética, operando em um cenário de total cegueira sobre o consumo até a chegada da fatura. Somado a isso, o projeto endereça uma crise de segurança: apenas em 2023, o Brasil registrou **2.089 acidentes elétricos**, resultando em 781 óbitos, sendo que incêndios por sobrecarga representam quase 50% das ocorrências residenciais.

A proposta de valor do SIGE transcende a simples medição; ela oferece:

Visibilidade Financeira: Transformação do consumo "invisível" em *insights* em tempo real para os 63,6% dos usuários que são diretamente responsáveis pelo pagamento das contas.

Proteção Ativa: Interrupção automática de circuitos em situação de risco via Relé de Estado Sólido (SSR40DA), com tempo de resposta inferior a **1 segundo**.

Sinergia Hardware/Software: Uso do microcontrolador ESP32 e sensores de efeito Hall (ACS712) para leitura precisa e isolamento galvânico de até 2,1 kV, garantindo segurança ao usuário e ao equipamento.

2. Análise das 5 Forças de Porter (Detalhamento Estrutural)

A atratividade da indústria de eficiência energética para o SIGE é configurada por dinâmicas competitivas favoráveis:

Rivalidade entre Concorrentes (Baixa): A ausência total de soluções utilizadas pela amostra indica que a concorrência atual (dispositivos IoT caros ou controle manual ineficaz) não possui penetração relevante.

Poder de Barganha dos Fornecedores (Baixo): Os componentes essenciais (ESP32, sensores ACS712 e transformadores ZMCT103C) são *commodities* eletrônicas de alta disponibilidade global, permitindo eficiência de custos por escala.

Poder de Barganha dos Clientes (Médio): Embora o mercado seja fragmentado, a retenção depende da entrega de um **ROI (Retorno sobre Investimento)** claro. Estimativas indicam que a automação pode reduzir o consumo em até **20% a 30%**, valor que deve compensar o custo da assinatura.

Ameaça de Novos Entrantes (Média): A popularização do IoT facilita a entrada de novos *players*, mas o SIGE se protege através de **custos irrecuperáveis (sunk costs)** em P&D e no desenvolvimento de um *firmware* modular e proprietário em C++.

Ameaça de Produtos Substitutos (Baixa): Medidores convencionais das concessionárias não oferecem o nível de detalhamento por circuito ou a função de proteção automática contra sobrecarga do SIGE.

3. Arquitetura da Solução e Diferenciais Técnicos

O diferencial competitivo do SIGE reside na sua modelagem como uma **Máquina de Estados Finita (FSM)**, o que garante um sistema reativo em tempo real e de alta organização lógica.

- **Processamento Local e Nuvem:** O ESP32 realiza o cálculo do valor **RMS** da corrente elétrica (baseado em 1000 amostras a cada 100ms) para garantir precisão estatística.
- **Comunicação IoT:** Dados de consumo e alertas de sobrecarga são publicados via protocolo **MQTT** (padrão *de facto* para IoT) em intervalos de 5 segundos para monitoramento remoto via *dashboard*.
- **Segurança e Confiabilidade:** Implementação de um *watchdog timer* para reinicialização automática em caso de falhas, visando uma disponibilidade superior a **99%**.

4. Conclusão e Sustentabilidade do Modelo de Negócios

O SIGE não se limita a monitorar; ele cria um novo comportamento de consumo orientado por dados. A viabilidade do projeto é sustentada pela convergência entre a **dor financeira** (tarifas crescentes e desperdício de 43 TWh/ano no Brasil) e a **necessidade de segurança** (prevenção de incêndios). Ao transformar informações técnicas em *insights* acessíveis e proteção automática, o modelo gera uma barreira de saída baseada na confiança e na previsibilidade financeira, consolidando o SIGE como uma plataforma essencial para a gestão energética moderna.

Referências:

ABRACOPEL (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade). *Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2024 (ano-base 2023)*. São Paulo: Abracopel, 2024. Disponível em: <https://abracopel.org>. Acesso em: 24 mar. 2026.

ALLEGRO MICROSYSTEMS. *ACS712: Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor - Datasheet*. Worcester: Allegro MicroSystems, 2023.

ASGARI, Milad et al. *Smart energy management: real-time prediction and optimization for IoT-enabled smart homes*. Cogent Engineering, v. 11, n. 1, 2024.

BARBERO, Edson Ricardo. *Análise de Indústrias*. Apresentação de aula (A questão do Valor, Modelo das 5 forças de Porter).

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). *Estudo da CCEE mostra crescimento de 3,9% no consumo de energia elétrica no Brasil em 2024*. São Paulo: CCEE, 2025.

EPE (Empresa de Pesquisa Energética). *Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2025*. Rio de Janeiro: EPE, 2025.

EPE (Empresa de Pesquisa Energética). *Boletim Trimestral de Consumo de Eletricidade - Ano V, n. 17 (1º Trimestre 2024)*. Rio de Janeiro: EPE, jun. 2024.

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual. Version 5.3*. Shanghai: Espressif Systems, 2024.

FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina). *Desperdício elétrico no Brasil equivale ao consumo de 20 milhões de residências*. Florianópolis: FIESC, 2022.

FIGUEIREDO, Elian Emanuel Lemos de et al. *Estudo sobre a tarifa de energia elétrica em baixa tensão no Brasil em 2024*. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 10, p. 5142-5155, out. 2024.

FOTEK. *SSR-40DA Solid State Relay - Datasheet*.

HUSSAIN, Hafiz Munsif et al. *Systematic Review of Optimization Methodologies for Smart Home Energy Management Systems*. Energies, Basel, v. 18, n. 19, p. 5262, out. 2025.

OASIS STANDARD. *MQTT Version 3.1.1*. OASIS, out. 2014.

POLARIS MARKET RESEARCH. *Smart Home Energy Monitoring Devices Market Research Report 2034*. [S.1.]: Polaris Market Research, 2025.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide*. [S.1.]: Scrum.org, 2020.

YHDC. *SCT-013/AMCT103C Current Transformer - Datasheet*.